

Le reclassement des systèmes d'endiguement de Noirmoutier et ses suites

The regrading of Noirmoutier's flood protection system and the subsequent steps

O. Rahmani¹, J-V. Delemasure², F. Leseur³, M. Paillart¹, T. Lucari³

¹ Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier, Pôle Environnement territorial, Noirmoutier en l'Île, France,
resp.littoral@iledenoirmoutier.org

² Cabinet CEREG, Nantes, France, jv.delemasure@cereg.com

³ Risques naturels et technologiques, DREAL Pays de la Loire, Nantes, France,
frederic.leseur@developpement-durable.gouv.fr

Résumé

Du fait de la loi MAPTAM et du décret de 2015, la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier (CCIN) s'est engagée dans les études de reclassement des digues en systèmes d'endiguement. Cela a nécessité une fusion et une mise à jour complète des études de dangers, en lien avec l'arrêté de 2017. La CCIN a été accompagnée par la DREAL Pays de la Loire, qui a fourni des éléments de cadrage de la consultation des bureaux d'études au dépôt des deux systèmes d'endiguement : Cœur de l'Île (A) et Sableaux-Jacobsen (B). L'étude a été confiée à EGIS Eau et CASAGEC. Elle comprenait une reprise complète et une analyse des données existantes, un diagnostic approfondi, une analyse des données hydrométéorologiques, une proposition de zones protégées, de systèmes de protection et de niveaux de sûreté (à partir duquel la CCIN a déterminé ses niveaux de protection).

Les bureaux d'études ont fait face à quelques difficultés, nécessitant des propositions sur divers aspects tels que le choix du marégraphe de référence, la méthode d'analyse des données pour le diagnostic approfondi, la prise en considération des ouvrages traversants, l'utilisation de données météo-marines, l'intégration des éléments naturels tels que les cordons dunaires et les estrans dynamiques, ainsi que la sélection des scénarios de défaillance. La majorité de ces difficultés ne sont pas abordées en détail dans cet article. Cependant, il est essentiel d'en référer pour rappeler aux lecteurs qu'un dialogue fructueux entre les divers acteurs a permis de résoudre ces points d'incertitude. Ces discussions ont abouti à des décisions étayées en vue de soumettre les demandes requises avant la date limite du 30 juin 2021. Ces paramètres ont été ensuite incorporés par la CCIN, qui a élaboré un protocole et un outil cartographique spécialement conçus pour surveiller les ouvrages, complétant ainsi les pratiques de surveillance déjà en place le long de son littoral.

La publication commence par rappeler le cadre réglementaire et local de l'opération ; elle décrit le dérouler de l'étude de dangers ; elle traite de l'accompagnement-cadrage apporté par les services de l'État ; elle décrit la façon dont la CCIN s'est appropriée les connaissances produites pour organiser la gestion et le suivi des ouvrages en toutes circonstances. Chaque item comprend des retours d'expérience et sera présenté comme un exemple de « mise en pratique » des attendus des études de dangers des systèmes d'endiguement.

Mots-clés

système endiguement, classement, étude de dangers, gestionnaire

Abstract

With the MAPTAM law and the 2015 decree, the Community of Communes of Île de Noirmoutier (CCIN) has engaged in the reclassification studies of the seawalls into flood protection systems. This required a complete merger and update of its hazard studies, in connection with the 2017 order. It was accompanied by the DREAL Pays de la Loire, which provided framing elements for the consultation of engineering offices, from the submission of the two systems: Cœur de l'Île (A) and Sableaux-Jacobsen (B). The study was entrusted to EGIS Eau and CASAGEC. It included a complete review and analysis of existing data, an in-depth diagnosis, an analysis of hydrometeorological data, a proposal for protected areas, protection systems, and safety levels (from which the CCIN determined its protection levels).

The engineering offices faced difficulties. They had to make proposals: choice of the reference tide gauge, method of data analysis for the in-depth diagnosis, consideration of crossing structures, use of modeled weather and marine forcings, consideration of natural elements (dune and moving forshore), choice of failure scenarios... The discussions led to reasoned choices that allowed the submission of the request before June 30, 2021. The CCIN also dealt with the availability of structures that it did not own. It chose to initiate a procedure for establishing a MAPTAM servitude, which has now been completed. All these elements have been integrated by the CCIN, which has developed a protocol and a cartographic tool adapted to the monitoring of the structures, in addition to the monitoring it already carried out along its entire coastline.

The publication will begin by recalling the regulatory and local framework of the operation; it will describe the procedure for the hazard study, pointing out the difficulties and the solutions provided; it will deal with the accompaniment-framing provided by the services of the State; it will describe how the CCIN has appropriated the knowledge produced to organize the management and monitoring of the works in all circumstances. Each item will include feedback and will be presented as an example of "practicing" the expectations of containment system hazard studies. The publication will conclude on the dynamic and continuous aspect, in particular in anticipation of the scheduled works.

The publication will conclude with the dynamic and ongoing aspect, particularly in anticipation of planned works.

Key Words

Flood, protection, grading, danger, study, manager

Introduction

Le reclassement des digues et des ouvrages de protection contre la mer de l'île de Noirmoutier s'est inscrit dans le cadre d'une évolution réglementaire visant à renforcer la gestion des risques d'inondations et de submersion marine en France. Suite au décret du 12 mai 2015 définissant la notion de système d'endiguement et à l'arrêté du 7 avril 2017 précisant les attendus des études de dangers, de nouvelles obligations ont été imposées aux structures en charge de la protection contre les inondations, notamment en ce qui concerne la gestion des systèmes d'endiguement.

Cette réglementation a introduit la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) attribuée aux blocs intercommunaux. Elle clarifie les responsabilités et les obligations en gestion, suivi et entretien des ouvrages de lutte contre les inondations. Cette compétence a permis de mieux structurer la prise en charge des systèmes d'endiguement sur l'île et de définir les actions à entreprendre pour en assurer la sécurité et la fiabilité.

Le classement antérieur de nombreuses digues de l'île (décret de 2007) a permis d'opérer ce reclassement au travers d'une procédure simplifiée de demande d'autorisation environnementale unique. La constitution du dossier pour les systèmes d'endiguement de l'île de Noirmoutier a été réalisée par la Communauté de commune de l'Île de Noirmoutier (CCIN) et le groupement de bureaux d'études CASAGEC-EGIS, en concertation avec la DREAL Pays de la Loire. Ce travail a mené au dépôt du dossier avant la date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2019 mais prolongée par dérogation au 30 juin 2021.

Réalisation de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement de l'île de Noirmoutier

Cadre général

L'étude de dangers de la CCIN a été précédée d'une large réflexion sur l'identification des systèmes d'endiguement sur l'île. L'étude a débuté par un inventaire des bassins de risque et des différents ouvrages ou éléments naturels contribuant à leur protection contre la mer, que ce soit vis-à-vis du recul du trait de côte ou du risque de submersion marine : digues de front de mer ou en berge d'étiers, perrés, becs de mer, épis, écluses et vannages divers, cordons dunaires...

Systèmes d'endiguement retenus

Parmi les sept principaux bassins de risques protégés par des ouvrages et des cordons dunaires, deux ont été retenus par les élus pour engager l'étude de dangers des systèmes d'endiguement, au regard des niveaux de protection pressentis, de la connaissance des ouvrages ou encore des enjeux protégés. En ce qui concerne les ouvrages non retenus pour constituer les deux systèmes d'endiguement, certains d'entre eux ont été intégrés dans le système de protection existant (SE principal de l'île de Noirmoutier). Par ailleurs, pour les autres bassins à risque, une réflexion est actuellement menée dans le cadre de l'élaboration du programme d'études préalables au PAPI de Noirmoutier. L'objectif est d'étudier l'intérêt de mener des études complémentaires sur ces bassins, afin de définir des systèmes d'endiguement adaptés à leurs spécificités.

Le groupement CASAGEC-EGIS a ainsi réalisé les études de dangers pour :

- le système d'endiguement des « Sableaux Jacobsen », classé B avec une population protégée évaluée à 4 200 personnes et comprenant :
 - la digue Jacobsen, 1,8 km, et ses 4 ouvrages hydrauliques traversants ;

- le mur des Sableaux, 110 m.
- le système d'endiguement du « Cœur de l'Île », potentiellement de classe B avec une population protégée évaluée à 28 000 personnes, mais classé A par anticipation des travaux de protection des étiers et comprenant :
 - les digues de front de mer de l'Est comprises entre la digue du Gris Fer (commune de Barbâtre) et le port de Noirmoutier (Noirmoutier en l'Île), soit 18 km de digues, 31 ouvrages hydrauliques traversants et 4 cales ;
 - les berges des trois principaux étiers (Arceau, Coëfs et Moulin) entre l'écluse de fond d'étier et le front de mer, soit 8,6 km de digues, 85 ouvrages hydrauliques traversants et 6 cales ;
 - la digue du Devin à l'Ouest, 1,4 km, avec 10 épis, 3 ouvrages hydrauliques traversants et 5 cales ;
 - les perrés de la Guérinière à l'Ouest, 2,4 km entre le perré de la Coquette et le perré de la Rampe, avec 11 épis, 13 cales et un bec de mer de 400 m sur la plage de la Guérinière.

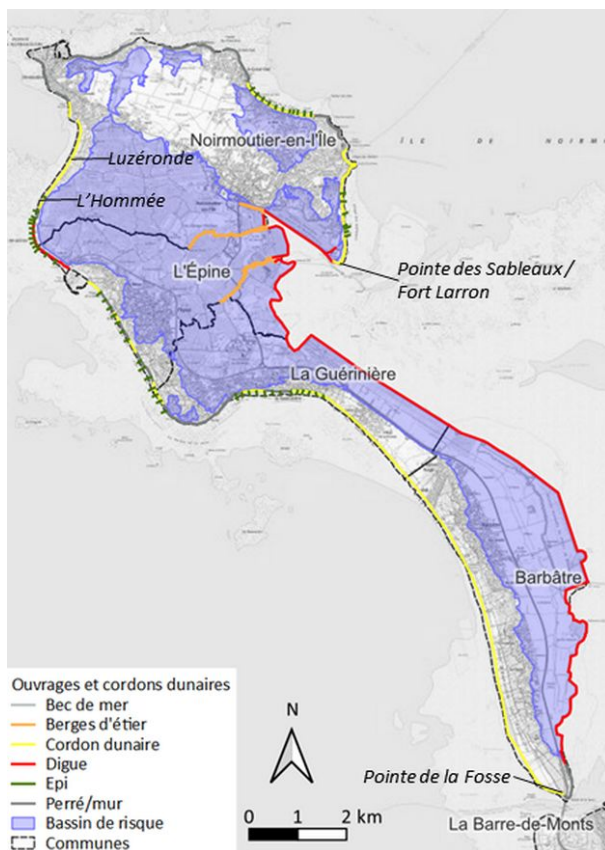


FIGURE 1. Ouvrages côtiers et bassins de risque de l'île de Noirmoutier.

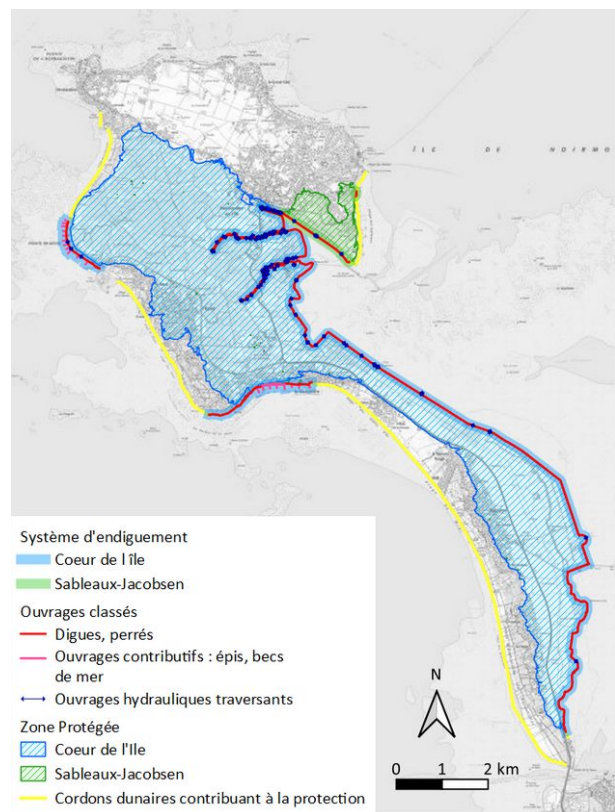


FIGURE 2. Ouvrages côtiers et bassins de risque des systèmes d'endiguement de l'Île de Noirmoutier.

Ces systèmes d'endiguement sont complétés par des éléments naturels, non classés, mais participant à la protection des zones protégées, comme le cordon dunaire des Sableaux (2 km) et les cordons de Luzérone à Barbâtre (17 km).

Ces systèmes d'endiguement sont ainsi composés d'ouvrages diversifiés, mais globalement bien connus d'un point de vue structurel grâce aux nombreuses études et projets réalisés ces dernières années.

Les niveaux de protection sont respectivement de 3,11 m NGF et de 3,05 m NGF, mesurés au marégraphe de l'Herbaudière, correspondant à des événements annuels avec une dépendance aux conditions de houles. Ces niveaux relativement faibles s'expliquent par des berges d'étiérs assez basses (points bas à 3,20 m NGF sur l'étiér de l'Arceau) et dans un état dégradé voire à l'abandon sur le système du Cœur de l'Île, ou encore des éléments naturels contribuant à la protection avec des altimétries peu élevées (dune du Fort Larron avec une crête à 3,30 m NGF). Les études de dangers ont néanmoins nécessité une certaine capacité d'adaptation afin de répondre à des enjeux spécifiques à l'île de Noirmoutier, renforcée par l'utilisation de l'analyse de multiples scénarios et le traitement des dunes, comme indiqué dans la section ci-dessous.

En application de l'annexe 3 de l'Arrêté du 7 avril 2017, l'analyse du comportement des ouvrages a été menée au travers de 37 événements, de période de retour combinée houle / niveau d'eau 1 à 1000 ans, et ce pour plusieurs directions de houles et vents, permettant d'apprécier pour un même événement les gradients de sollicitation (niveau, houle...) le long du littoral de l'île.

Les systèmes d'endiguement étant complétés par des éléments naturels, l'exercice a été poursuivi par une analyse de la cohérence des performances des ouvrages et la résistance des cordons dunaires. Ces éléments ont aussi conduit à s'interroger sur le rôle des ouvrages de protection du trait de côte dans la protection contre les submersions

Il a tout d'abord été mené une étude historique des évolutions du trait de côte, du niveau des estrans et de la dynamique sédimentaire. Les profils de plages et cordons dunaires les plus critiques ont pu être définis grâce aux données mesurées depuis 2011 par l'Observatoire du Littoral de l'île. De là, 19 profils ont été modélisés avec X-Beach 1D pour évaluer leur comportement. Le modèle a été calibré grâce au suivi du cordon de Luzérone lors des tempêtes Christina et Hercules (01/2014). Dans un souci d'opérationnalité, un « profil limite » a été déterminé, pour lequel il n'est plus possible de garantir la tenue du cordon pour un événement correspondant au niveau de protection. Cette analyse de la vulnérabilité des cordons a également permis d'orienter la CCIN dans son choix de classer certains ouvrages visant à protéger ces cordons, notamment sur les secteurs les plus en érosion ou lorsque le risque de brèche ne pourrait être écarté en l'absence desdits ouvrages. Les épis de la Pointe du Devin et de la Guérinière ont ainsi été retenus, mais pas ceux des Sableaux.

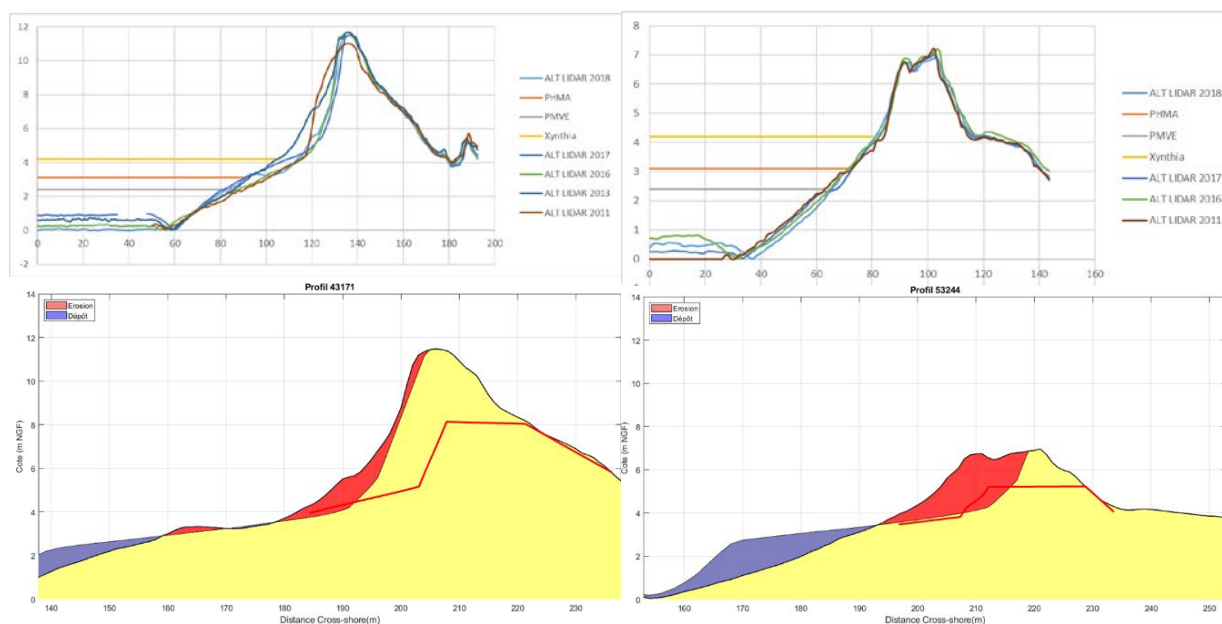


FIGURE 3. Exemples de profils analysés historiquement, résultats d'une simulation X-Beach pour un événement millénal et proposition d'un profil critique.

Accompagnement-cadrage des services de l'État.

Dans le contexte spécifique de Noirmoutier, l'accompagnement et le cadrage des services de l'État ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration des systèmes d'endiguement de l'île.

Suites aux parutions du décret de 2015 et de l'arrêté de 2017, la DREAL des Pays de la Loire s'est positionnée en potentiel accompagnement des structures en charge de la protection contre les inondations, sous réserve que celles-ci en fassent la demande et acceptent deux conditions :

- que cet accompagnement ne dédouane pas les intervenants de leurs responsabilités ;
- que cet accompagnement ne présage ni ne préjuge des conclusions de l'instruction finale.

Cet accompagnement a d'abord consisté en l'organisation de réunions destinées à expliquer le contenu et les attendus des reclassements des digues en systèmes d'endiguement. Trois réunions régionales ont ainsi été organisées : une pour les bureaux d'études agréés, une autre pour les techniciens des structures en charge de la GEMAPI, une troisième pour les élus. Durant ces réunions, la DREAL a surtout mis l'accent sur la nécessité d'aboutir à un triptyque « zone protégée – niveau de protection – système d'endiguement » cohérent et justifié en tous points.

Pour chaque structure qui en a fait la demande (toutes l'ont demandé), la DREAL a été présente durant les études pour préciser les attendus et procéder à un cadrage au fil de l'eau des éléments à produire ; avec un focus particulier sur les études de dangers, sur le document décrivant l'organisation et sur la cartographie. Ce cadrage a porté sur les productions des bureaux d'études, ainsi que sur les questions de méthode et sur les outils et moyens déployés.

La DREAL a ainsi assisté à 95 comités techniques et comités de pilotage en 2018, 25 en 2019, 29 en 2020, 41 en 2021 et 37 en 2022. Cet accompagnement – cadrage s'est poursuivi en 2023 pour les systèmes d'endiguement de classe C. La DREAL a aussi procédé à des analyses avant dépôt des documents ou parties de documents que les gestionnaires lui ont soumis.

Pour la DREAL, cette posture a été structurante : elle a permis d'expliquer les objectifs et d'échanger sur les méthodes, parfois de solliciter l'échelon national sur des cas et/ou des questions particulières. Elle a permis à la DREAL d'avoir une bonne connaissance des dossiers, ce qui en a facilité l'instruction. Ces instructions ont abouti à des demandes de compléments auxquelles les gestionnaires et les bureaux d'études s'attendaient déjà pour l'essentiel d'entre elles.

Prise de compétences par le gestionnaire et développement de l'application de suivi des ouvrages

La compétence GEMAPI attribuée aux blocs intercommunaux a permis de clarifier les responsabilités et obligations de gestion, de suivi et d'entretien des ouvrages de lutte contre les inondations et la submersion marine. Pour assurer cette compétence et en s'appuyant sur les enseignements de l'étude de danger, la CCIN a mis en place un protocole de suivi des ouvrages côtiers et des cordons dunaires afin d'identifier les risques et les mesures de prévention et de gestion. Ces protocoles associés au document d'organisation doivent permettre d'assurer la sécurité des populations et des biens (en cas de crise).

Les visites de surveillance constituent un point essentiel : la CCIN a développé l'application « Surveillance ouvrages » garantissant un suivi optimal et effectif des ouvrages. Cette application est développée et commercialisée de manière à laisser un maximum d'autonomie aux utilisateurs, leur permettant de mettre en place des applications métiers diverses et variées, de les tester et de les faire progressivement évoluer.

Trois agents de la CCIN ont particulièrement collaboré, chacun apportant dans son domaine de compétence ou champ d'intervention les éléments de connaissances ou d'expérience :

- le responsable du service Gestion du littoral, en charge des systèmes d'endiguement : approche théorique, développement des fiches, cadre technique, cadre réglementaire définition du besoin, de la typologie des désordres, méthodologie d'auscultation, validation des développements, ... ;
- l'agent chargé des visites techniques, des travaux réalisés en interne et du suivi de ceux externalisés : prise en main de l'application smartphone, remontées sur l'ergonomie et le paramétrage de l'outil ; prise en main de l'environnement bureau, retour utilisateur des traitements post visites ;
- l'administrateur SIG de la CCIN : Modèle Conceptuel de Données, développement SQL, modèle de document, constitution du fond de plan, paramétrage de l'interface cartographique, premiers tests.

Du point de vue réglementaire, l'objectif principal de l'outil est de pouvoir assurer en interne toutes les visites, périodiques et techniques approfondies. Du point de vue de la CCIN, il s'agit d'intégrer d'autres aspects : visites après évènement, priorisation et visites après travaux, diagnostic général des ouvrages (indicateurs statistiques, par exemple pour alimenter la réflexion d'un futur Programme d'actions pour la protection contre les inondations, PAPI). En ce sens l'approche de la CCIN diffère de celle d'un bureau d'études à qui l'on confie une mission classique de visite technique approfondie. L'objectif n'est pas seulement la production d'un rapport : il s'agit bien de constituer une base de données d'informations géolocalisées, vivante et mise à jour quasi quotidiennement, support aux différentes missions de la CCIN. Et d'un point

de vue technique et opérationnel, l'objectif était de disposer d'un outil ergonomique, évolutif et partagé, accessible depuis un smartphone sans connexion.

Pour répondre à la nécessaire répétitivité des visites techniques et la contrainte de multiplication des observations d'un même désordre, le choix a été fait d'appuyer les fiches d'observations sur des points ou lignes de désordre authentifiés selon un code unique et fixe servant d'étiquette sur le fond de plan. Chaque désordre identifié est caractérisé par son statut (suivi actif ou archivé).

D'un point de vue organisationnel, l'outil dispose d'un volet paramétrage où l'utilisateur déclare dans un premier temps le type de visite qu'il se prépare à réaliser. Il y associe ensuite, au fur à mesure de son inspection, les jours de visite en détaillant pour chacun les conditions d'inspection (marée, météo, etc.) et les ouvrages inspectés. Cette configuration permet de rattacher chacune des observations à un contexte, et donc de sortir un rapport cumulant l'ensemble des fiches désordres en lien avec une inspection donnée.

Le formulaire de la fiche d'observation résultant de l'observation terrain permet de regrouper un ensemble d'informations utiles et nécessaires au service de gestion littoral. Il comprend une vingtaine de champs dont une rubrique essentielle pour qualifier et dimensionner le désordre (longueur, largeur, profondeur, ...). Cette approche quantitative, novatrice pour la CCIN, est très utile pour la hiérarchisation mais également le suivi de l'évolution des désordres.

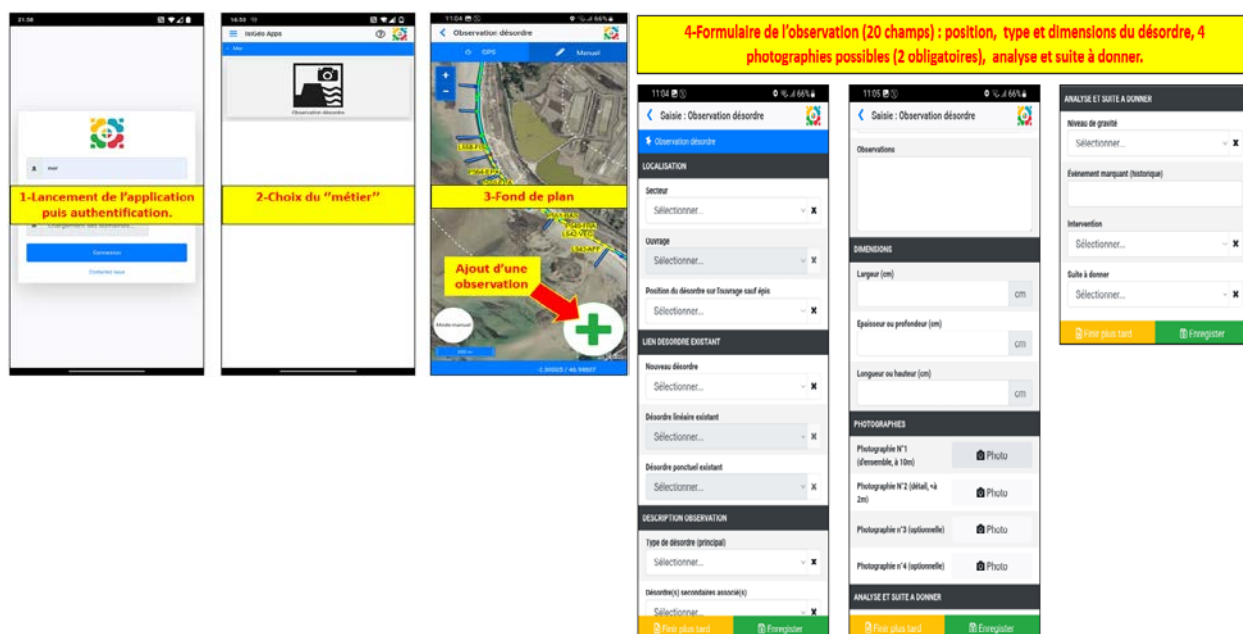


FIGURE 4. Visualisation des pages de l'outil de suivi.

En plus de cet outil, la CCIN a mis en place un formulaire dédié au suivi des ouvrages hydrauliques traversants, sur le même principe que le suivi des ouvrages, garantissant ainsi un suivi régulier des OHT (Ouvrages hydrauliques traversants) intégrés aux systèmes d'endiguement. L'inspection comprend l'ensemble des organes de l'ouvrage hydraulique.

Actuellement, la CCIN dirige sa réflexion vers la mise en place d'un module dédié au suivi des cordons dunaires qui jouent un rôle essentiel dans la protection contre les phénomènes d'érosion

Conclusion

Le reclassement des systèmes d'endiguement de l'Île de Noirmoutier s'est voulu, outre l'exercice réglementaire, un socle pour la CCIN dans sa gestion des ouvrages de protection contre la mer. Les particularités de l'île ont conduit, sur un même territoire, à traiter de nombreuses situations complexes pour répondre aux exigences du Code de l'environnement. Les études de dangers ont ainsi dû considérer des aléas multiples, en mettant en œuvre l'annexe 3 de l'arrêté du 7 avril 2017, considérer des éléments naturels et leur rôle de protection dans l'évaluation des niveaux de protection, ainsi que questionner les possibilités réglementaires de classement des ouvrages liés. L'étude a également conduit à envisager des neutralisations d'ouvrages anciennement classés et non retenus dans les systèmes d'endiguement (digue seconde de Sébastopol) ou à mettre en œuvre des outils de mise à disposition des ouvrages dans un contexte foncier particulièrement difficile. Ce sont en effet plus de 700 parcelles cadastrales qui sont concernées par les systèmes d'endiguement dont la moitié non mise à disposition automatiquement, avec plus de 100 ouvrages hydrauliques traversants, ou encore des bâtiments incrustés dans les digues et berges d'étiage.

Tout au long de l'étude, un travail collaboratif entre Maître d'Ouvrage, bureaux d'études, cabinets d'avocat et services de l'État a permis de répondre aux différentes questions soulevées par ces spécificités de l'île, nécessitant une analyse fine de la réglementation en vigueur. Cette synergie a permis le bon déroulement de la procédure de reclassement, la mise en application d'une servitude MAPTAM, aujourd'hui achevée, sur des ouvrages dont la CCIN n'était pas propriétaire et la prise de compétence du gestionnaire notamment avec le développement de l'application de suivi. Celle-ci donne pour l'instant pleinement satisfaction en répondant prioritairement aux obligations réglementaires. Il permet de capitaliser, faire vivre et partager une somme importante d'informations cruciales pour la gestion des ouvrages.

À l'avenir pour en faire un outil encore plus pertinent et central, son aspect chronophage devra être réduit et ses plages d'utilisation étendues avec par exemple l'ajout d'un suivi d'évènement tempétueux (veille opérationnelle), l'analyse globale de l'état des ouvrages ou le suivi des travaux d'entretien.

Enfin, il ne faut pas non plus négliger les aspects stockage et maintenance qui vont croissants, pour l'instant absorbés par le service SIG.